

Transistores e Circuitos Digitais

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. Transistor Bipolar (BJT)

O transistor bipolar de junção (BJT) é um dispositivo semicondutor com três terminais: base (B), coletor (C) e emissor (E). Funciona como amplificador ou chave.

Tipos: NPN (corrente entra na base) e PNP (corrente sai da base)

Relacao fundamental: $I_c = \beta \cdot I_b$ (β tipico: 50 a 300)

Regioes de operacao:

- Corte: $V_{be} < 0.7V$, transistor desligado ($I_c = 0$)
- Ativa: $V_{be} = 0.7V$, $I_c = \beta \cdot I_b$ (amplificacao)
- Saturacao: transistor ligado completamente (chave fechada)

2. Transistor MOSFET

O MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) controla a corrente por campo elétrico. Terminais: gate (G), drain (D), source (S). É o transistor dominante em circuitos integrados modernos — um chip atual tem bilhões de MOSFETs. Tipos: NMOS e PMOS.

Corrente de drain (regiao de saturacao): $I_d = (u_n \cdot C_{ox} \cdot W / 2L) \cdot (V_{gs} - V_{th})^2$

3. Portas Logicas

Circuitos digitais processam sinais binários (0 e 1). As portas lógicas básicas são:

Porta	Operação	Saída HIGH quando
AND	A e B	Ambas entradas = 1
OR	A ou B	Pelo menos 1 entrada = 1
NOT	nao A	Entrada = 0
NAND	nao(A e B)	Pelo menos 1 entrada = 0
NOR	nao(A ou B)	Ambas entradas = 0
XOR	A xor B	Entradas diferentes

4. Flip-Flops e Memoria

Flip-flops são elementos de memória de 1 bit. O flip-flop D armazena o valor de D na borda de subida do clock. São a base de registradores, contadores e memórias. A memória RAM é formada por arrays de células de memória baseadas em transistores.